

TP 3: Autocodificadores

Emiliano Churruca

9 de junio de 2026

1. Implementar un auto codificador para las imágenes binarias de la lista de caracteres del archivo “caracteres.h”
 - Plantear una arquitectura de red para el codificador y decodificador que permitan representar los datos de entrada que están en dos dimensiones.
 - Estudien y describan las diferentes arquitecturas y parámetros que fueron aplicando para permitir que la red converja adecuadamente.
 - Realizar el gráfico en dos dimensiones que muestre los datos de entrada en el espacio latente.
 - Mostrar cómo la red puede generar un nuevo caracter que no pertenece al conjunto de entrenamiento.
2. Sobre el mismo conjunto de datos, implementar una variante que funcione como un eliminador de ruido.
 - Plantear una arquitectura de red conveniente para esta tarea.
 - Explicar la elección. Distorsionen las entradas en diferentes niveles y estudien la capacidad del auto codificador de eliminar el ruido.
3. Plantear y resolver con un auto codificador un escenario donde puedan generar nuevas muestras para un problema que ustedes elijan.

El trabajo deberá ser presentado por cada grupo el día 23 de junio. Para su presentación usar powerpoint o cualquier programa similar. En la presentación deberá figurar el título del trabajo, el nombre de la materia, el nombre de los integrantes del grupo y la fecha. Para cada ítem, primero comentar lo que se hizo y las decisiones tomadas para llevarlo a cabo (si correspondiera). Luego exponer las dificultades que se presentaron (si correspondiera) y finalmente exponer los resultados. Al finalizar la presentación deberán exponerse las conclusiones del trabajo.